창의·융합·코딩 프로젝트 활동

융합 통합 사회

할머니를 지켜 줄 위험 방지 장치

문제 상황 송이 할머니는 혼자 생활하신다. 송이네 가족은 할머니가 혼자 계시다가 발생할 위험 상황을 걱정한다. 할머니에게 발생한 위험 상황을 어떻게 알 수 있을까?

단계 1 문제 정의하기

할머니의 활동이 일정 시간 멈춘 것을 감지하여 위험 상황을 다른 사람에게 전송하는 시스템을 만들어 보자.

입출력 설계 및 처리 조건

입력	처리	출력
가속도 센서값	일정 시간 이상 가속도 센서값의 변화가 없으면 라디오 신호를 송출한다.	가족의 장치에 'danger'를 출력한다.

단계 2 장치 구성하기

준비물

- 마이크로비트 2개(화장실 문 부착 장치 1개, 수신 장치 1개)
- 라디오 신호 장치(내장), LED(내장), 가속도 센서(내장)

단계 3 알고리즘 설계하기

두 사람이 한 모둠을 구성하여 실습한다.

화장실은 생활하면서 반드시 가야 하는 장소이므로 오랫동안 문을 여닫지 않는다는 것을 이상 징조로 판단합니다. 이 실습에서는 10초만 설정했어요.

화장실 문 부착 장치 알고리즘

① 라디오 그룹은 1로 설정한다. (단 모둠에 따라 라디오 그룹은 다르게 설정한다.)
② 변수 a에 가속도 센서값을 저장하고 100ms 후 변수 b에 가속도 센서값을 저장한다. 이때 가속도 센서의 x축값만을 측정하기로 한다. 참고로 마이크로비트에서 측정되는 가속도 센서값은 −1024~+1024 범위이다.
③ a − b 값이 100보다 작으면 움직임이 없다고 판단하여 변수 count를 1씩 증가한다.
④ count값이 100(10초)보다 크면 그 시간 동안 움직임이 없다고 판단하여 라디오 신호로 'danger'를 송출한다.

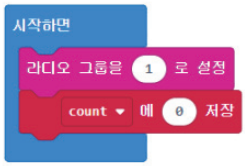
수신 장치 알고리즘

① 라디오 그룹을 1로 설정하며 모둠별로 다르다.
② 수신한 라디오 신호를 LED에 출력한다.
③ 버튼을 눌러 메시지를 삭제한다.

단계 4 프로그래밍하기

(1) 화장실 문 부착 장치 프로그램

라디오 그룹을 1로 지정하여 신호를 주고받는 기기를 같은 그룹으로 지정하고, 사용할 count 값도 0으로 초기화한다.

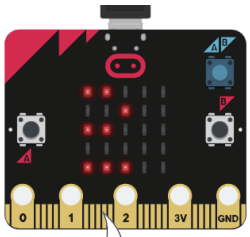


(2) 수신 장치 프로그램

① 화장실 문 부착 장치 프로그램과 동일하게 라디오 그룹을 1로 설정한다.

② 수신한 라디오 신호가 'danger'이면 움직임이 없어서 위험하다는 신호이므로 받은 문자열을 출력한다. 사용자가 문자를 확인하고 A 버튼을 누르면 문자열을 지운다.

단계 5 실행하기



위험 감지 시 'danger' 출력

- 화장실 문 부착 장치를 가진 사람이 10초 안에 한 번이라도 마이크로비트를 흔들면 수신기는 변함이 없다.
- 화장실 문 부착 장치를 움직이지 않고 10초 이상 방치하면 수신기에 'danger'가 스크롤된다.

개발 **10초의 움직임 감지 시간을 5시간으로 늘리려면 비교할 count값을 얼마로 정해야 할까?**

실생활에서는 어떻게 활용할까?

가속도 센서, 동작 센서를 이용하면 일정 시간 이상 움직임이 없을 때 신호를 보낼 수도 있지만 반대로 움직임을 감지할 때 신호를 보내서 외부 침입자를 감지할 수도 있다.

나만의 평가 루브릭을 만들어 평가해 보아요.

Link 238쪽